JAHID SIR — HSC 2027 EXAM — ICT-SHEET

১. **ন্যানোটেকনোলজির কোন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে বড় কাঠামো তৈরি করা হয়?**
ক টপ-ডাউন খ টপ-আপ
গ বটম-ডাউন ঘ বটম-আপ

২. **শারীরবৃত্তীয় বায়োমেট্রিক পদ্ধতি '**
i. ফিঙ্গার প্রিন্ট
ii. কি-স্ট্রোক
iii. ডিএনএ পর্যবেক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. **কোনটি আউটসোর্সিং এর মার্কেট প্লেস?**
ক ফেসবুক খ মাইস্পেস
গ আপওয়ার্ক ঘ ডিগ

৪. **হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে চিত্রায়ণকে কী বলে?**
ক রোবটিক্স খ বায়োমেট্রিক্স
গ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ঘ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

৫. **সিম্যুলেশন করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার হলো-**
ক CAD খ Therapy Notes
গ Epic Care ঘ Care 360

৬. **লুক্কায়িত স্তরের প্রযুক্তি কোনটি?**
ক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ বায়োমেট্রিক্স
গ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘ রোবটিক্স

৭. **নিচের কোন ল্যাংগুয়েজটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহার করা হয়?**
ক LISP খ CSS
গ HTML ঘ SQL

৮. **নিউরাল নেট কয়টি স্তরে বিভক্ত?**
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

৯. **কম্পিউটারকে দিয়ে কথা বলানো ও শোনানোর কৌশল কোনটি?**
ক মেশিন লার্নিং খ ইমেজ প্রসেসিং
গ স্পীচ প্রসেসিং ঘ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং

১০. **আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এ সবচেয়ে সফল ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় কোনটিকে?**
ক রোবটিক্স খ স্পিচ
গ ভিশন ঘ মেশিন লার্নিং

১১. **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র হলো-**
i. মেশিন লার্নিং ii. ই-লার্নিং
iii. ডিপ লার্নিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. **টেলিকনফারেন্সিং পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন?**
ক হার্বার্ট মার্শাল খ মরিটারফ
গ রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিসন ঘ হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান

১৩. **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র হলো-**
i. ডিপ লার্নিং ii. এনএলপি
iii. এইচএমডি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. **ক্রায়োজনিক এজেন্ট কোনটি?**
ক হাইড্রোজেন খ আর্গন
গ ক্লোরিন ঘ হিলিয়াম

১৫. **ক্রায়োসার্জারিতে ক্রায়োজনিক এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি?**
ক অক্সিজেন গ্যাস খ তরল আর্গন
গ নাইট্রোজেন গ্যাস ঘ কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড

১৬. **ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসায় নির্দিষ্ট শীতলতায় পৌঁছানোর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস হলো–**
i. তরল নাইট্রোজেন ii. হিলিয়াম
iii. আর্গন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. **নিম্ন তাপমাত্রায় চিকিৎসা পদ্ধতির-**
i. পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম ii. রোগীকে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিতে হয় না
iii. চিকিৎসা পরবর্তী রোগীকে অনেক দিন হাসপাতালে থাকতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. **ক্রায়োজনিক এজেন্ট হলো-**
i. তরল নাইট্রোজেন ii. প্রোপেন
iii. অক্সিজেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
ডাঃ আহনাফ একজন যকৃত ক্যান্সারের রোগীকে তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করে চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সফল অপারেশন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম পরিবেশের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৯. **উদ্দীপকে উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতি কোনটি?**
ক ক্রায়োসার্জারি খ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

২০. **অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যবহৃত সিস্টেমটি অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে আমরা-**
i. মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলতে পারি
ii. বাস্তবতা বিবর্জিত হতে পারি
iii. স্বাস্থ্যহীনতার সম্মুখীন হতে পারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

২১. আচরণগত বায়োমেট্রিক বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক ফিঙ্গার প্রিন্ট খ আইরিশ
গ হ্যান্ড জিওমেট্রি ঘ সিগনেচার

২২. জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরিতে নিচের কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ বায়োমেট্রিক্স
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

২৩. কোনটি আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান?
ক রোবটিক্স খ বায়োমেট্রিক্স
গ বায়োইনফরমেটিক্স ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২৪. জিনোম সিকুয়েন্সিংয়ের ইলেক্ট্রনিক ডেটাবেজ তৈরির বিষয়টি নিচের কোন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত?
ক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ ন্যানোটেকনোলজি
গ বায়োইনফরমেটিক্স ঘ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স

২৫. সারা বেগম বিবর্তনের রহস্য উন্মোচনের কাজ করেন। তার গবেষণার জন্য বিভিন্ন উপাদান ও কৌশলের সমন্বিত বিষয়গুলো হলো-
i. আণবিক জীববিদ্যা ও মেডিসিন
ii. ডেটাবেস ও প্রোগ্রামিং
iii. পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. জৈবিক বৈশিষ্ট্যের নকশা বা বিন্যাসকে কী বলে?
ক জিন খ জিনোম
গ নিউক্লিয়াস ঘ ক্রোমোজোম

২৭. স্যামন মাছের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কোন মাছের আকৃতি বড় করা সম্ভব হয়েছে?
ক কার্প খ রুই
গ বোয়াল ঘ ইলিশ

২৮. কৃষিক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারে-
i. জীব বৈচিত্র্যের উদ্ভব হবে ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে
iii. দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে সারা বছরই মৌসুমি ফল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

২৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি হলো-
ক বায়োমেট্রিক্স খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ বায়োইনফরমেটিক্স ঘ ন্যানোটেকনোলজি

৩০. উক্ত প্রযুক্তির প্রভাবে-
i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে ii. জীব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে
iii. দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩১ ও ৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
মি. ফরিদ সাহেব একজন কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি তার গবেষণায় উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয় না।

৩১. মি. ফরিদ সাহেবের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির নাম কী?
ক বায়োমেট্রিক্স খ ন্যানোটেকনোলজি
গ বায়োইনফরমেট্রিক্স ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

৩২. উদ্দীপকের আলোকে মি. ফরিদ সাহেবের লক্ষ্য হলো-
i. প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদন নিশ্চিত করা
ii. উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো
iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. টেবিল বলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির প্রযুক্তি কোনটি?
ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ রোবোটিক্স
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ বায়োইনফরমেট্রিক্স

৩৪. জীবাণুমুক্তকরণ কাজে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ রোবট ঘ ক্রায়োসার্জারি

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
জনাব লাবিব মসৃণ ত্বকের জন্য এন্টি-এজিং ক্রিম তৈরিতে এক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করলেন। তার অফিসে প্রবেশ করতে হাতের ছাপ লাগে।

৩৫. জনাব লাবিবের ক্রিম তৈরির প্রযুক্তি কোনটি?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ বায়োইনফরমেটিক্স
গ বায়োমেট্রিক্স ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

৩৬. জনাব লাবিবের কক্ষে প্রবেশে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য হলো-
i. স্বাক্ষর ii. ডিএনএ
iii. ফিঙ্গার প্রিন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
বিজ্ঞানী সুমন ও ডাঃ শেফা যথাক্রমে আণবিক স্কেলের প্রযুক্তি এবং সিমুলেটেড সার্জারি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

৩৭. বিজ্ঞানী সুমনের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয় কোনটি?
ক ক্রায়োসার্জারি খ ন্যানোটেকনোলজি
গ রোবটিক্স ঘ বায়োমেট্রিক্স

৩৮. ডাঃ শেফার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হলো-
ক নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োগ খ শীতল আর্গন গ্যাসের ব্যবহার
গ টেলিপ্রেজেন্সের প্রয়োগ ঘ সূক্ষ্ম সুচযুক্ত নলের ব্যবহার

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
বৃহৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কার্যকরী ও সস্তায় শক্তি উৎপাদনসহ পানি ও বায়ু দূষণ কমিয়ে আনার জন্য একটি প্রযুক্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলছে। এই প্রযুক্তিটি বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য প্যাকেটজাত করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি কী?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ রোবটিকস

৪০. প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য হবে
i. মজবুত ii. টেশসই iii. ভারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১. ক্রায়োজনিক এজেন্ট হচ্ছে—
i. তরল নাইট্রোজেন ii. তরল হাইড্রোজেন iii. অক্সিজেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
ড. রাশেদ দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন যেটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা যায়। ড. রাশেদ গবেষণাগারে প্রবেশের জন্য একটি বিশেষ ডিভাইসের দিকে তাকানোর পর দরজা খুলে যায়।

৪২. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হচ্ছে—
ক রোবটিক্স খ বায়োমেট্রিক্স
গ বায়োইনফরমেটিক্স ঘ ন্যানোটেকনোলজি

৪৩. গবেষণাগারে প্রবেশের প্রযুক্তিটি ব্যবহার হয়ে থাকে—
i. পাসপোর্ট ii. জন্ম নিবন্ধনে
iii. ভোটার নিবন্ধনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহৃত হয় কোন প্রোগ্রামিং ভাষা?
ক COBOL খ ORACLE
গ HTML ঘ PROLOG

৪৫. কোনটি মলিকুলার মেডিসিন তৈরির প্রযুক্তি?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ রোবটিক্স
গ বায়োমেট্রিক্স ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

৪৬. বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার ছিল কোন শিল্প বিপ্লবে?
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

৪৭. বায়োইনফরমেটিক্সের গবেষণার ক্ষেত্রগুলো হলো
i. জিনোম সিকোয়েন্স
ii. ডিএনএ বিশ্লেষণ
iii. রোবট নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৮. পণ্যের ডিজাইন তৈরিতে কোনটি প্রয়োজন?
ক PAT খ PLC
গ NAT ঘ CAD

৪৯. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার হতে পারে
i. এন্ডোস্কপি ii. এক্স-রে
iii. কলোনোস্কোপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫০. মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করার পদ্ধতিকে কী বলে?
ক ডিপ লর্নিং খ নিউরাল নেটওয়ার্ক
গ মেশিন লার্নিং ঘ নিউরাল পাথ

৫১. বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম কোন বিষয়ে গবেষণা করে বিশ্ব দরবারে খ্যাতি অর্জন করেন?
ক ভুট্টা খ ধান
গ চা ঘ পাট

৫২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বার বার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা তৈরি হয় কীসের সাহায্যে?
ক রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং খ আনসুপারভাইজড লার্নিং
গ এনফোর্সমেন্ট লার্নিং ঘ সুপারভাইজড লার্নিং

৫৩. স্মার্ট ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ বায়োমেট্রিক্স ঘ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স

৫৪. নিম্নের কোনটি বায়োইনফরমেটিক্স এর ব্যবহার ক্ষেত্র?
ক ডি.এন.এ ম্যাপিং ও অ্যানালাইসিস
খ ডি.এন.এ খণ্ড পৃথকীকরণ
গ ডি.এন.এ খণ্ড প্রতিস্থাপন
ঘ ডি.এন.এ তৈরি

৫৫. ইউনিক আইডেন্টিটি তৈরিতে ফিংগার প্রিন্ট মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ তৈরি হয়
i. আঙ্গুলের রেকার বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে
ii. ত্বকের টিস্যুর উপর ভিত্তি করে
iii. ত্বকের নিচের রক্ত সঞ্চালনের শিরার উপর ভিত্তি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৬. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে নিরাপদে কোন কাজটি করা সম্ভব?
i. মহাশূন্যে অভিযান ii. সেনা বাহিনীতে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ
iii. পরিবেশ সুরক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৭. ক্রায়োসার্জারিতে কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?
ক আর্গন খ হাইড্রোজেন
গ অ্যামোনিয়া ঘ নিয়ন

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
বর্তমান সময়ে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্যাকেটজাত পণ্যে বিশেষ ধরনের মোড়ক ব্যবহার করে।

৫৮. উদ্দীপকের মোড়ক তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি
ক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ বায়োমেট্রিক্স
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

৫৯. পণ্যগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ
i. স্বাস্থসম্মত ii. নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বাদ অটুট থাকে
iii. আর্দ্রতা প্রতিরোধী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬০. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হয়
i. DNA-এর সজ্জা পরিবর্তনে
ii. বংশগতির ধারা অনুসন্ধান
iii. স্বাক্ষর শনাক্তকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১. বায়োমেট্রিক্স ব্যবহৃত হয়
ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় খ ব্যক্তি শনাক্তকরণে
গ যোগাযোগক্ষেত্রে ঘ চিকিৎসাক্ষেত্রে

৬২. কোনটি ক্রায়োজনিক এজেন্ট নয়?
ক তরল নাইট্রোজেন খ তরল আর্গন
গ তরল ফসফরাস ঘ তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড

৬৩. GMO এর পূর্ণরূপ কী?
ক General Mofied Organism
খ Genetically Modified Organization
গ Genetically Modern Organism
ঘ Genetically Modified Organism

JAHID SIR- 01743010913

৬৪. ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যকে দূষণমুক্ত করতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক Virtual reality খ Bioinformatics
গ Nano technology ঘ Genetic engineering

৬৫. নিচের কোন গ্যাসটি ক্রায়োজনিক এজেন্ট নয়?
ক নাইট্রোজেন খ কার্বন মনো অক্সাইড
গ আর্গন ঘ অক্সিজেন

৬৬. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আওতাধীন ক্ষেত্র কোনটি?
i. মেশিন লার্নিং ii. কম্পিউটার ভিশন
iii. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ডা. ডনহান মাছ-মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাণীর জিন পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি এক প্রাণীর জিন অণ্য প্রাণীর দেহে প্রতিস্থাপন করে সফলতা অর্জন করেন।

৬৭. উদ্দীপকে ডা. নিহান কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন?
ক Bioinformatics
খ Biometric
গ Genetic engineering
ঘ Artificial intelligence

৬৮. উদ্দীপকের কর্মকান্ডের ফলে
i. জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. চিকিৎসা ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৯. DNA-এর নতুন বিন্যাস তৈরিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আরিয়া 10^{-9} স্কেলে পন্য উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করে। তাদের উৎপাদিত পণ্য সূক্ষ্ম, ছোট হলেও মজবুত ও টেকসই হয়। হাজিরার জন্য অফিসে তাকে একটি ডিভাইসে হাতের আঙ্গুলের ছাদ দিতে হয়।

৭০. উদ্দীপকে ডিভাইসটি নিচের কোন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত
ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ ন্যানোটেকনোলজি
গ বায়োমেট্রিক ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

৭১. আরিয়ার গবেষণার প্রয়োগক্ষেত্র
i. চিকিৎসা ii. খাদ্য শিল্পে
iii. জ্বালানী ক্ষেতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭২. টেলিপ্রেজেন্স এর ব্যবহার হয় কোনটিতে?
ক ক্রায়োসার্জারি খ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ঘ বায়োমেট্রিক

৭৩. ব্যান্ডউইথ নির্ভর করে কোনটির উপর?
ক প্রাপক খ প্রেরক
গ মাধ্যম ঘ ব্যবহারকারী

৭৪. কোনটি আউটসোসিং-এর মার্কেট প্লেস?
ক টুইটার খ মাইস্পেস
গ ওডেস্ক ঘ ডিগ

৭৫. ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হচ্চে
i. বৃহৎ স্কেলে পণ্যোৎপাদন ii. সূক্ষ্ম ও ছোট পণ্যোৎপাদন
iii. বর্জ্য পরিষ্কারকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৬. অনলাইনে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকে কী বলে?
ক ই-স্টাডি খ ই-লার্নিং
গ অন-লার্নিং ঘ ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ডা. ফারহান শহরে অবস্থান করেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরাসরি চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। তিনি তার বন্ধুর আঁচিলের অপারেশনে নিম্নতাপমাত্রা প্রয়োগ করে চিকিৎসা করেন।

৭৭. প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে
i. ভিডিও কনফারেন্স ii. টেলি মেডিসিন
iii. ই-মেইল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৮. বন্ধুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রভাবে
i. পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হবে ii. রুগীর ব্যাথা কম হবে
iii. সুস্থ হতে সময় অধিক লাগবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৯. বিশ্বগ্রামের ধারণাটির প্রবক্তা কে?
ক ডেমিয়েন ব্রভরিক খ মার্শাল ম্যাকলুহান
গ জন ম্যাকার্থি ঘ অ্যাস্টেনিন আরচিউড

৮০. বিশ্বগ্রামের কারণে–
ক বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ হ্রাস পায়
খ সহনশীলতা হ্রাস পায়
গ পারস্পরিক যোগাযোগ হ্রাস পায়
ঘ সহানুভূতি ও সহমর্মিতা হ্রাস পায়

৮১. কোন উপাদানটি Global village এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
ক ইন্টারনেট খ সংবাদপত্র
গ টেলিভিশন ঘ মোবাইল

৮২. বিশ্বগ্রাম ধারণার সাথে কোন বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পৃক্ত?
ক গ্রামের সাথে শহরের সহজ যোগাযোগ
খ ইন্টারনেট সুবিধার ব্যাপক প্রসার
গ বিশ্বব্যাপী গ্রামকে নগরে পরিবর্তন
ঘ শিক্ষার অবাধ সুযোগ সুবিধার বিস্তার

৮৩. লাইভ ক্লাসে সরাসরি শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা যায় কোনটির মাধ্যমে?
ক Webex খ Google
গ Facebook ঘ Yahoo

৮৪. ইন্টারনেট ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগকে কী বলা হয়?
ক ই–কমার্স খ আউটসোর্সিং
গ ই–বিজনেস ঘ ই–গভর্নেন্স

৮৫. আউটসোর্সিং কী?
ক নির্দিষ্ট শ্রম ঘন্টায় কাজ করা খ ইন্টারনেটভিত্তিক কাজ
গ বিশেষ ব্রাউজিং সুবিধা ঘ বিশ্বব্যাপি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা

JAHID SIR - 01743010913

৮৬. ইন্টারনেটের মাধ্যেমে ব্যবসা পরিচালনা করাকে কী বলে?
ক ই–মেইল খ ই–কমার্স
গ ই–ট্রেড ঘ ই–গভর্নেন্স

৮৭. কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন?:
ক হার্ডওয়্যার খ সফটওয়্যার
গ ইন্টারনেট ঘ মানুষের জ্ঞান

৮৮. কম্পিউটার সিমুলেশন প্রয়োগের ক্ষেত্র কোনটি?
ক ক্রায়োসার্জারি খ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ ইন্টারনেট ঘ ভিডিও কনফারেন্সিং

৮৯. কোনটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহৃত হয়?
ক ত্রিমাত্রিক সিমুলেশন খ দ্বিমাত্রিক সিমুলেশন
গ হ্যান্ড জিওমেট্রি ঘ বায়োলজিক্যাল ডেটা

৯০. ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে কী ধরণের ইমেজ তৈরি হয়?
ক এক–মাত্রিক খ দ্বি–মাত্রিক
গ ত্রি–মাত্রিক ঘ চতুর্মাত্রিক

৯১. সাধারনভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশ হলো–
ক এক–মাত্রিক খ দ্বি–মাত্রিক
গ ত্রি–মাত্রিক ঘ চতুর্মাত্রিক

৯২. টেলিপ্রজেন্সের প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি?
ক ক্রয়োসার্জারি খ VR
গ বায়োইনফামেটিকস ঘ রোবোটিক্স

৯৩. ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহৃত HMD কোনটিকে নির্দেশ করে?
ক বিশেষ চশমা খ হ্যান্ড গ্লাভস
গ বডি স্যুট ঘ রিয়েলিটি ইঞ্জিন

৯৪. মানুষের চিন্তা ভাবনাকে যন্ত্রের মাধ্যেমে প্রকাশ করার প্রযুক্তি কোনটি?
ক বায়োমেট্রিক্স খ বায়োইনফরমেটিক্স
গ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

৯৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রধানত ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক PYTHON খ HTML
গ COBOL ঘ PROLOG

৯৬. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রধানত কোথায় ব্যবহৃত হয়?
ক বায়োমেট্রিক্স খ বায়োইনটেকফরমেটিকস
গ রোবোটিক্স ঘ ন্যানোটেকনোলজি

৯৭. রোবটিক্স কী?
ক বোবট বিজ্ঞান খ রোবটের ক্রিয়ানীতি
গ শিল্পে ব্যবহৃত রোবট ঘ রোবট তৈরিতে ব্যবহৃত ভাষা

৯৮. রোবট গঠনে কয়টি নির্দিস্ট বিশেষত্ব রয়েছে?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

৯৯. কাজের প্রয়োজনে রোবটকে কত ডিগ্রি কোণ পর্যন্ত ঘুরানো যায়?
ক ৯০° খ ১৮০°
গ ২৭০° ঘ ৩৬০°

১০০. মানুষের দুঃসাধ্য কাজের প্রযুক্তি কোনটি?
ক রোবটিক্স খ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

১০১. কোন পদ্ধতিতে Actuator ব্যবহৃত হয়?
ক জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং খ ন্যানোটেকনোলজি
গ রোবটিক্স ঘ বায়োইনফরমেটিকস

১০২. কোনটি রোবটের ব্যবহার?
ক জটিল সার্জারী চিকিৎসায়
খ ব্যাক্তির স্বাক্ষর শনাক্তকরণে
গ নতুন জাতের বীজ উৎপাদনে
ঘ টেনিস বলের আকৃতি তৈরিতে

১০৩. শীতল তাপমাত্রায় অস্বাভাভিক রোগাক্রান্ত টিস্যু ধ্বংস করার চিকিৎসা পদ্ধতিকে কী বলে?
ক ক্রায়োবলেশন খ ক্রয়োপ্রব
গ ক্রায়োসার্জারি ঘ ক্রায়োজেনিক

১০৪. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত প্রধান উপাদান–
ক অক্সিজেন খ নাইট্রোজেন
গ হাইড্রোজেন ঘ মিথেন

১০৫. ক্রায়োসার্জারিতে চিকিৎসা পদ্ধতিতে নিম্নের কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক ক্রায়োজেনিকএজেন্ট খ অস্ত্রোপচার
গ রেডিও থেরাপি ঘ কোমোথেরাপি

১০৬. কোন তাপমাত্রায় কোষে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়?
ক -41^0 C থেকে -196^0C
খ -31^0C থেকে -186^0C
গ -21^0C থেকে-176^0C
ঘ -0^0C থেকে -100^0C

১০৭. ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়–
ক আর্গন খ কার্বন মনোঅক্সাইড
গ কঠিন নাইট্রোজেন ঘ ডাই মিথানল ইথেন

১০৮. ক্রায়োসার্জারি ব্যবহৃত হয়–
ক প্লাস্টিক সার্জারিতে খ হার্টের বাইপাসে
গ চোখের লেন্স প্রতিস্থাপনে ঘ লিভার ক্যান্সারে

১০৯. বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবকে শনাক্তকরণে প্রযুক্তি কোনটি?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ বায়োমেটিক্স ঘ বায়োইনফরমেটিকস

১১০. বায়োমেট্রিক্সে আচরণগত বৈশিষ্ট্য–
ক কী স্ট্রোক খ DNAগঠন
গ রেটিনা স্ক্যান ঘ মুখমন্ডল শনাক্তকরণ

১১১. ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করার প্রযুক্তি কোনটি?
ক বায়োইনফরমেটিকস খ বায়োমেট্রিক্স
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ রোবটিক্স

১১২. জিন ফাইন্ডিং গবেষনায় কি ব্যবহৃত হয়?
ক বায়োমেট্রিক্স খ বায়োইনফরমেটিকস
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ ন্যানোটেকনোলজি

১১৩. DNA পর্যবেক্ষণে মানব শরীরের কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়?
ক মুখমন্ডল খ কণ্ঠস্বর
গ রেটিনা ঘ রক্ত

১১৪. ক্যাপচার,এক্সট্রাক্টশন, কমপারিজন ও ম্যাচিং কোন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?
ক রোবটিক্স খ বায়োমেট্রিক্স
গ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১১৫. মোবাইল সিম ক্রয়ে কোন প্রযুক্তি গ্রাহককে সহায়তা করে?
ক বায়োমেট্রিক্স খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ ক্রায়োসার্জারি

JAHID SIR- 01743010913

১১৬. কোনটি বায়োইনফরমেটিকসের উপাদান নয়?
ক রসায়ন খ ডেটাবেস
গ প্রোগ্রাম ঘ গণিত ও পরিসংখ্যান

১১৭. প্রোটিনের সিকুয়েন্স তৈরির প্রযুক্তি কোনটি?
ক বায়োমেট্রিক্স খ বাযোইনফরমেটিকস
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১১৮. কোনটি বায়োইনফরমেটিকসের বৈশিষ্ট্য?
ক স্বল্পডেটা সংরক্ষণ খ জৈবিক ডেটার সমাহার
গ ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার
ঘ প্রযুক্তি নির্ভর নিরাপত্তা

১১৯. নিচের কোনটিতে জীববিজ্ঞানের সাথে ডেটাবেজ, অ্যালগরিদম, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয় হয়েছে?
ক বায়োমেট্রিক্স খ রোবটিক্স
গ বায়োইনফরমেটিকস ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১২০. জীব সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজে কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রয়োগ হলো–
ক বায়োইনফরমেটিক্স খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ ক্রায়োসার্জারি ঘ বাযোমেটিক্স

১২১. বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ আবিষ্কার কোন প্রযুক্তি কাজ করছে?
ক বায়োইনফরমেটিক্স খ ন্যানোটেকনোলজি
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ ক্রায়োসার্জারি

১২২. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জনক কে?
ক Jack williamson খ E.coh
গ Paul Berg ঘ Stanley cohen

১২৩. উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক বায়োমেট্রিক্স খ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১২৪. কোনটি ডিএনএ– এর নতুন সিকুয়েন্স তৈরির প্রযুক্তি?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ বায়োমেট্রিক্স ঘ বায়োইনফরমেটিকস

১২৫. টপ ডাউন পদ্ধতিতে কোন জিনিসকে নির্দিষ্ট আকারে দেওয়া হয়। এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কোনটি?
ক বায়োমেটিক্স খ বায়োইনফরমেটিক্স
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ ন্যানোটেকনোলজি

১২৬. এক ন্যানোমিটার সমান কত মিটার?
ক $১০^{-৬}$ খ $১০^{-৭}$
গ $১০^{-৮}$ ঘ $১০^{-৯}$

১২৭. ন্যানোপর্টিকেলের আকৃতি কত?
ক 1থেকে 100 nm খ 1 থেকে 200 nm
গ 1 থেকে 300 nm ঘ 1থেকে 400 nm

১২৮. দশ ন্যানোমিটার = কত মিটার?
ক 10^{-11} খ 10^{-10}
গ 10^{-9} ঘ 10^{-8}

১২৯. ন্যানো প্রযুক্তি কয়টি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি

১৩০. Top down পদ্ধতি ব্যবহৃত কোনটিতে
ক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ বায়োমেট্রিক্স
গ বায়োইনফরমেটিকস ঘ ন্যানোটেকনোলজি

১৩১. মলিকুলার কম্পোনেন্ট থেকে তৈরি অবজেক্টকে কী বলে?
ক বায়োমেট্রিক্স খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

১৩২. আণবিক পর্যায়ে ধাতব পদার্থকে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি কোনটি?
ক রোবটিক্স খ ন্যানোটেকনোলজি
গ বায়োমেট্রিক্স ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১৩৩. ন্যানো অবজেক্ট তৈরি করা হয় কোথা থেকে?
ক মলিকুলার কম্পোনেন্ট থেকে
খ লার্জার এন্টিটি হতে
গ সাইনিং-এর মাধ্যেমে ঘ প্রোগ্রামিং দ্বারা

১৩৪. সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারজার তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি?
ক বায়োইনফরমেটিকস খ ক্রায়োসার্জারি
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ ন্যানোটেকনোলজি

১৩৫. খাদ্যজাত দ্রব্যের মান সঠিক রাখার জন্য প্যাকেটের ভিতর প্রলেপ করার প্রযুক্তি কী?
ক রোবটিক্স খ বায়োমেট্রিক্স
গ বায়োইনফরমেটিকস ঘ ন্যানোটেকনোলজি

১৩৬. খাদ্যজাত দ্রব্যের প্যাকেজিং ও প্রলেপ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি–
ক বায়োমেট্রিক্স খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ বায়োইনফরমেটিকস ঘ ন্যানোটেকনোলজি

১৩৭. কম্পিউটার ইথিকস এর নির্দেশনা কয়টি?
ক ৮ খ ১০
গ ১২ ঘ ১৪

১৩৮. নেটভিত্তিক অন্যের তথ্যকে নিজের নামে চালিয়ে দেয়াকে কী বলে?
ক হ্যাকিং খ ফিসিং
গ স্নিকিং ঘ প্লেজিয়ারিজম

১৩৯. অনুমতি ব্যতীত কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে কম্পিউটার ব্যবহার করাকে কী বলে?
ক সফটওয়্যার পাইরেসী খ ন্যানোটেকনোলজি
গ প্লেজিয়ারিজম ঘ হ্যাকিং

১৪০. ন্যানো বুঝায় কোনটি?
ক $১০^{-৬}$ খ $১০^{-৯}$
গ $১০^{-১২}$ ঘ $১০^{-১০}$

১৪১. হ্যাকার বলা হয় কাদেরকে?
ক যারা পণ্য বাজারজাত করে খ যারা সংবাদপত্র বাজারজাত করে
গ যারা ইন্টারনেটের মাধ্যেমে কম্পিউটার অবৈধভাবে প্রবেশ করে
ঘ যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে

১৪২. A1 এর ক্ষেত্রগুলো হলো–
i. মেশিন লার্নিং ii. রোবটিকস iii. ওয়ার্ড প্রসেসিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগক্ষেত্র হলো–
i. কৃষি ii. ই-কমার্স iii. যুদ্ধক্ষেত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

১৪৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয় তা হলো–

i. MATLAB ii. SIIRDLU iii. CSS

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৫. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সুবিধা ভোগ করবে কারা?

i. প্রতিরক্ষা বাহিনী ii. অনলাইন ব্যাংকিং

iii. টেলিমেডিসিন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৬. আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে–

i. হাতের করা স্বাক্ষর যাচাইকরণ

ii. DNA পর্যবেক্ষণ

iii. কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৭. বায়োইনফরমেটিকস ব্যবহৃত হয–

i. ডিএনএ ম্যাপিং ii. জিন ফাইন্ডিং

iii. মেশিন লার্নিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৮. বায়োইনফরমেটিক্সের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো হলো–

i. জৈব প্রযুক্তি ii. জীবাণু অস্ত্র তৈরি

iii. মহাকাশ গবেষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৯. টেলিমেডিসিন সেবার জন্য আবশ্যক–

i. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ii. রোগ নির্ণয় কেন্দ্র

iii. বিশেমায়িত নেটওয়ার্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫০. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত হয়–

i. তরল হাইড্রোজেন ii. আর্গন গ্যাস

iii. হিলিয়াম গ্যাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫১. ভর্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব রয়েছে–

i. সামরিক ক্ষেত্রে ii. প্রশিক্ষণে

iii. শিক্ষা ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমুহ–

i. এক্সপার্ট সিস্টেম ii. ফাজি লজিক iii. লার্নিং সিস্টেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৩. আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে–

i. ফেইস রিকোগনিশন ii. ভয়েস রিকোগানশন

iii. ট্রাইপিং কী স্ট্রোক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে পারে–

i. জাতীয় পরিচয়পত্রে ii. পাসপোর্টে iii. জন্ম নিবন্ধনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৫. ন্যানোটেকনোলজি দিয়ে তৈরিকৃত যন্ত্র হতে পারে–

i. কম্পিউটার ii. ক্রায়োপ্রোব iii. রোবট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৬. রোবট ব্যবহৃত হয়–

i. বাসাবাড়িতে গৃহস্থালি কাজে ii. পরিকল্পনা প্রণয়নে

iii. খনির অভ্যন্তরীণ কাজে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৭. বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উপাদান হলো–

i. কানেকটিভিটি ii. ডেটা iii. সক্ষমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৮. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হলো–

i. ক্রায়োপ্রোব ii. স্প্রে ডিভাইস iii. অ্যাকচুয়েটর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৯. কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমানে–

i. ঘরে বসেই কাজ পাওয়া যায়

ii. ইন্টারনেট সুবিধা নেওয়া যায়

iii. বিভিন্ন ওয়েব সুবিধা নেওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬০. রোবটিক্স-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

i. হার্ডওয়্যার ii. আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

iii. নতুন গবেষণা পরিচালনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

১৬১. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে–

i. জীবনের নতুন জিনোম আবিষ্কার করা যায়
ii. বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন তৈরি করা যায
iii. খুব সহজে ব্যাক্তি শনাক্ত করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬২. ক্রায়োসার্জারিতে–

i. টিউমার টিস্যুর তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি কার হয়
ii. নাইট্রোজেন ও অন্যান্য ক্রায়োজনিক এজেন্ট ব্যাবহার করা হয়
iii. অত্যধিক শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগ করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. বিশ্বগ্রাম বলতে বোঝায়–

i. রিয়েল টাইম সেবা বিনিময়
ii. তথ্য ও বিনোদন সহজলভ্যতা
iii. বিশ্বের গ্রামসমুহের আন্তঃসম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৪ ও ১৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

রাইয়ানা এমবিবিএস পাস করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ভর্তি হয়। সেখানে সে কৃত্রিম পরিবেশে কোনো রোগী ছাড়াই সার্জারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

১৬৪. রাইয়ানার প্রশিক্ষণ গ্রহণের পদ্ধতিটি হলো–

ক বায়োমেট্রিক খ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ বায়োইনফরমেট্রিক্স

১৬৫. উক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নে প্রয়োজন–

i. কম্পিউটার সিমুলেশন ii. ত্রি-মাত্রিক ইমেজ
iii. অ্যাকুচুয়েটর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৬ ও ১৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

আরিশার বাবা গৃহস্থালির কাজে সহায়তা করতে সক্ষম একটি যন্ত্র তৈরি করেন। আরিশা দেখল যন্ত্রটি গৃহকর্মীর মতো ঘর পরিষ্কার, রান্নাসহ নানা ধরনের কাজে সহায়তা করে।

১৬৬. উদ্দীপকের যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রণ মাধ্যম কোনটি?

ক পাওয়ার সিস্টেম খ বৈদ্যুতিক মোটর
গ প্রসেসর ঘ ইলেকট্রিক সার্কিট

১৬৭. কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রটির ব্যবহার রয়েছে–

i. সামরিক ক্ষেত্রে ii. চিকিৎসার কাজে
iii. ম্যানুফ্যাকচারিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

কম্পিউটার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কামাল একটি যন্ত্র তৈরি করে। যেটি উচুঁ নিচু স্থানে চলাফেরা করতে পারে এবং ভিডিও ধারণ করে অন্যদের নিকট পাঠাতে পারে।

১৬৮. কামাল যন্ত্রটিকে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করে?

ক বায়োমেট্রিক্স খ ন্যানোটেকনোলজি
গ রোবটিক্স ঘ বায়োইনফরমেটিকস

১৬৯. কামালের যন্ত্রটি ব্যবহার করা যায়–

i. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ii. গৃহব্যবস্থাপনায়
iii. শিল্প কারখানায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

প্রতাপ একটি প্রতিষ্ঠানের একটি কক্ষে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে প্রবেশ করে এবং সেখানে কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নেয়।

১৭০. উদ্দিপকের কক্ষে প্রবেশ ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি?

ক রোবটিক্স খ বায়োম্যাট্রিক
গ বায়োইনফরমেটিকস ঘ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

১৭১. প্রতাপের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ভূমিকা রাখে–

i. শিক্ষা ও গবেষণায় ii. নিরাপত্তায় iii.ব্যবসা-বাণিজ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মি: 'X' তুলার উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা করেন। তিনি খরা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও আগাম জাতের তুলা উদ্ভাবনে সাফল্য লাভ করেন।

১৭২. মিঃ X গবেষণায় কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন?

ক বায়োইনফরমেটিকস খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ বায়োমেট্রিক্স

১৭৩. মিঃ 'X' এর ব্যবহৃত প্রযুক্তির প্রভাবে–

i. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাবে
ii. জীবনবৈচিত্রো পরিবর্তন সাধন হবে
iii. জীববিধ্বংসী ভাইরাসের উদ্ভব হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

সেলিম মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সে এক ধরনে প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমিতে উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ফসল উৎপাদন করেছেন।

১৭৪. সেলিম মিয়া কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন?

ক ন্যানো টেকনোলজি খ বায়ো ইনফরমেটিক্স
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ বায়োমেট্রিক

১৭৫. উদ্দিপকে সেলিম মিয়ার ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির লক্ষ্য হলো–

i. ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা ii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করা
iii. আগাছা সহিষ্ণু করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৬ ও ১৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মি. 'ক' ফ্লাইট সিমুলেটরের সাহায্যে বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে যাত্রীবাহী বিমান চালনার সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তার বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং সকল যাত্রীরা দেহ সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে যায়।

১৭৬. দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের শনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে–

ক Finger print খ Hand Geometry
গ Retina Scan ঘ DNA Analysis

১৭৭. মি.'ক' এর প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হতে পারে–

i. চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদেরকে হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা বুঝানোর ক্ষেত্রে
ii. প্রকৌশল বিদ্যার শিক্ষার্থীদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানে
iii.পুলিশ বাহিনীকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

ডা.রাজ শহরে অবস্থান করেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরাসরি চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। তিনি তার বন্ধুর আচিলের অপারেশনে নিম্নতাপমাত্রা প্রয়োগ করে চিকিৎসা করেন এবং তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান।

১৭৮. প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা দেয়ার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে–

i. ভিডিও কনফারেন্স ii. টেলিমেডিসিন
iii. ই-মেইল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৯. বন্ধুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রভাবে–

i. পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কম হবে
ii. রোগীর ব্যাথা কম হবে
iii. সুস্থ হতে সময় লাগবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮০ ও ১৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একজন কৃষক তার জমিতে প্রায় ২০০টি আম গাছ চারা লাগিয়েছেন। তার গাছে এবছর শীতকালে মৃদুমন্দ বাতাসের সাথে প্রতিটি গাছেই বড় বড় আম ঝুলছে দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। তিনি ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আম বিক্রি করে আর্থিক ভাবে লাভবান হলেন।

১৮০. উদ্দীপকের আলোকে আম বিক্রির প্রক্রিয়া কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ক ই-সেবা খ ই-কমার্স
গ ই-ব্যাংকিং ঘ ই-বিজনেস

১৮১. উদ্দীপকের আলোকে কৃষক যে ধরনের সুবিধা পাবেন–

i. অধিক ফলন ঘরে তুলতে পারবে
ii. টিস্যু কালচার ব্যবহার করতে পারবে
iii. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাস করতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮২ ও ১৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মিঃ সালাম উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনে নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার কপালে টিউমার চিকিৎসক -20^0C তাপমাত্রার তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করে অপসারণ করেন।

১৮২. চিকিৎসসায় ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে–

ক ক্রায়োসার্জারি খ বায়োমেট্রিক্স
গ বায়োইনফরমেটিক্স ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১৮৩. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির দ্বারা–

i. বাণিজ্যিক ভাবে ইনসুলিন তৈরি কার যায়
ii. জীবের নতুন জিনোম আবিষ্কার করা যায়
iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা করে উপকূলীয় অঞ্চলে চাষযোগ্য নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে ধানের উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে।

১৮৪. উদ্দীপকের গবেষণার সহায়ক প্রযুক্তি হলো–

ক বায়োইনফরমেটিক্স খ ন্যানোটেকনোলজি
গ বায়োমেট্রিক্স ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১৮৫. প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য দেশে–

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে
ii. জীববৈচিত্র্য সৃস্টির পথ সুগম হবে
iii. ধানের দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

বাবু এক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঘরে বসেই ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তার বাবা অন্য একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত জাতের ফুল চাষ করেছেন।

১৮৬. বাবুর ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি–

ক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ ই-লার্নিং
গ ই-কমার্স ঘ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

১৮৭. বাবার ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির সীমাবদ্ধতা হলো–

i. দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তি ii. ফলন কমে যাওয়া
iii. নতুন রোগ সৃষ্টি হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

'ক' শিক্ষার্থী কলেজে পড়াশুনা করে। তথ্যের উৎস উল্লেখ করে পড়াশুনা প্রয়োজনে কম্পিউটার এবাং ইন্টারনেটের সহায়তায় টার্মপেপার তৈরি করে। কিন্তু 'খ' শিক্ষার্থী কোনো অনুমতি ছাড়াই লাইব্রেরির কম্পিউটার থেকে ফইল কপি করে নেয়। এমনকি ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের কোনোরূপ কৃতজ্ঞতা ছাড়াই নিজের নামে প্রকাশ করে।

১৮৮. উদ্দীপকের 'খ' শিক্ষার্থীর কর্মকান্ডে কোনটি?

ক স্প্যামিং খ হ্যাকিং
গ স্নিকিং ঘ স্কুফিং

JAHID SIR- 01743010913

১৮৯. উদ্দীপকের আলোকে "ক" শিক্ষার্থীর কর্মকান্ড–

i. কপিরাইট আইন মানা ii. টেলনেট

iii. কম্পিউটার এথিকস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন উচ্চফলনশীল ধান আবিষ্কারের ফলে বাংলাদেশ এখন চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে।

১৯০. উদ্দীপকে BRRI কর্তৃক ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি?

ক বায়োমেট্রিক্স খ বায়োইনফরমেটিকস

গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১৯১. উদ্দীপকের কর্মকান্ডে–

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে

ii. চিকিৎসাক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে

iii. জীববৈচিত্র্যের উদ্ভব হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯২ ও ১৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

সমগ্র পৃথিবী এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। এখন বিভিন্ন দেশের মানুষ খুব সহজেই একজন অন্য জনের সুখদুঃখে পাশাপাশি ও প্রতিবেশীর মতো ভাব বিনিময় করছে।

১৯২. উদ্দীপকে কোন বিষয় সম্পকে বলা হয়েছে?

ক বিশ্বগ্রাম খ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ নেটওয়ার্ক

১৯৩. উদ্দীপকে যে বিষয়ে বলা হয়েছে তা হচ্ছে কিসের কল্যাণে–

i. সংবাদপত্রের ii. তথ্য প্রযুক্তির

iii. ইন্টারনেট প্রযুক্তির

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯৪ ও ১৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

ICT শিক্ষক মিজান স্যার ছাত্রদের নিয়ে ল্যাবে যেতে যেতে ল্যাবের দারজার দিকে তাকাতেই দরজা খুলে গেল। তারপর ছাত্রদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে আলো নিভিয়ে নিয়ে গেল সমুদ্র সৈকতে, যেখানে তারা সৈকতের বাস্তব স্বাদ পেল।

১৯৪. শিক্ষক মিজান কোন বৈশিস্ট্যের প্রয়োগ দ্বারা ল্যাবে প্রবেশ করলেন?

ক আঙ্গলের ছাপ খ মুখের গড়ন

গ কণ্ঠস্বর ঘ রেটিনা

১৯৫. ছাত্ররা বাস্তব স্বাদ পাওয়ার সময় দেখতে পেল–

i. দ্বি-মাত্রিক দৃশ্য ii. ত্রি-মাত্রিক দৃশ্য

iii. কৃত্রিম জীবন্ত দৃশ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১১৯ ও ১২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

সোনার বাংলা নামক প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ গবেষণা করে একটি নতুন জাতের ধানের উদ্ভাবন করেছে যা বন্যার পানিতে ডুবে থাকার পরও নষ্ট হয় না। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তা ও কর্মী ব্যবস্থাপনার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে।

১৯৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তি হচ্ছে–

i. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ii. বায়োমেট্রিক্স

iii. বায়োইনফরমেটিকস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৭. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির বিদ্যামান ব্যবস্থায়–

i.নতুন গবেষনার ক্ষেত্র তৈরি হবে

ii. জীববৈচিত্র্যে সৃষ্টির পথ সুগম করবে

iii. তথ্য প্রযুক্তির নৈতিকতা বিঘ্নিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১৯৮ ও ১৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

শুভ সাহেব এর ছোট ভাই নীল ইউএন মিশনে গেলেন। একদিন একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুভ তার অসুস্থ মা এর সাথে নীলের কথা বলার ব্যবস্থা করলেন। আরেকদিন তিনি দ্বিতীয় আরেকটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে নীলের সাথে মায়ের কথা ও দেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

১৯৮. উদ্দীপকে বিশ্বগ্রামের কোন উপাদানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?

ক শিক্ষা খ যোগাযোগ

গ চিকিৎসা ঘ অফিস

১৯৯. উদ্দীপকের নীলের ব্যবহৃত প্রযুক্তি–

i. বিশষ সফটওয়্যারু প্রয়োজন

ii. টেলিমেডিসিন সেবা পাওয়া যাবে

iii. বাসস্থান নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ২০০ ও ২০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

চার বন্ধু ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। এদের অফিসের প্রবেশ পথে কাউকে হাতের আঙুল বা কাউকে সম্পূর্ণ হাত একটি যন্ত্রের ওপর রেখে অফিসে ঢুকতে হয়। কাউকে একটি ক্যামেরার সামনে কয়েক মুহূর্ত রাখতে হয়। এদের প্রত্যেকের দাবি হচ্ছে, অফিসের উপস্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্ব-স্ব অফিসে ব্যবহৃহ পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

২০০. উদ্দীপকে অফিসের প্রবেশ পথে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে?

ক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ বায়োমেট্রিক্স

গ বায়োইনফরমেটিকস ঘ ন্যানোটেকনোলজি

২০১. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলো মধ্যে নির্ভুলভাবে কর্মকর্তাদের দাবি পূরণে কোনটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর?

ক ফিংগার প্রিন্ট খ হ্যান্ড জিওমেট্রি

গ আইরিশ ও রেটিনা স্ক্যান ঘ ফেইস রিকগনিশন

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ২০২ ও ২০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মিজান বুয়েটে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি ও কলেজের ছবি 3G প্রযুক্তির মাধ্যেমে অতি দ্রুত তার বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে জানায়। তাদের কেউ কেউ ভিডিও কল করে অথবা ফেসবুকে তাকে অভিনন্দন জানায়।

JAHID SIR- 01743010913

২০২. মিজানের খবরটি পাঠানোর ব্যবস্থা কোনটি?

ক ফ্যাক্স | খ এমএমএস
গ এসএমএস | ঘ টেলিগ্রাফ

২০৩. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তির মাধ্যমে যে সকল সুবিধা পাওয়া যাবে–

i. ভার্চুয়াল ড্রাইভিং
ii. অনলাইন ব্যাংকিং
iii. আউটসোর্সিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২০৪ ও ২০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

ড. সিরাজ একজন কৃষিবিজ্ঞানী। সে এখন একটি উচ্চফলনশীল পেপে উদ্ভাবন করল যার প্রতিটির ওজন প্রায় ১৫ কেজি।

২০৪. ড. সিরাজ এর ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির নাম কী?

ক বায়োইনফরমেটিকস | খ বায়োমেট্রিক্স
গ ন্যানোটেকনোলজি | ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২০৫. উদ্দীপকের আলোকে ড. সিরাজের লক্ষ্য হলো–

i. প্রতিকুল পরিবেশ উৎপাদন নিশ্চিত করা
ii. রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
iii. উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০৬ ও ২০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

ড. মুনির শিক্ষানবিশদের কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বাস্তবের অনুকরণে সার্জারি প্রশিক্ষণ দেন যাতে কোনোরূপ ঝুঁকি না থাকে। একজন যকৃত ক্যান্সারের রোগী তার কাছে এলে তিনি তাকে −১২০° C তাপমাত্রার মাধ্যমে চিকিৎসা দেন।

২০৬. প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হচ্ছে–

ক ক্রায়োস্র্জারি | খ অর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স
গ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি | ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২০৭. ব্যবহৃত চিকিৎসা পদ্ধতিতে–

i. চিকিৎসা ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম
ii. অপারেশনের ধকল সহ্য করতে হয় না
iii. আশেপাশের কোষের ক্ষতি হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৩১ ও ১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

লোকমান সাহেব গবেষণা করে নানান প্রজাতির ফল ও ফুল ফলানোর জন্য নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করেন; এতে তিনি আকারে বড় এবং আকর্ষণীয় ফল ও ফুল উৎপাদন করতে সক্ষম হলেন।

২০৮. উদ্দীপকের লোকমান সাহেবের গবেষনার সহায়ক প্রযুক্তি কোনটি?

ক বায়োমেট্রিক্স | খ ন্যানোটেকনোলজি
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ঘ বায়োইনফরমেটিকস

২০৯. লোকমান সাহেবের সাফল্য–

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
ii. দেশে প্রচুর ফল ও ফুল উৎপাদন হবে
iii. দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

২১০. IOT এর পূর্ণরূপ -

ক Internet to Thoughts
খ Internet of Thinks
গ Internet of Thins
ঘ Internet of Things

২১১. 'The Gutenberg Galaxy' বইটির রচয়িতা কে?

ক Herbert Marshal McLuhan
খ Marc Jucarbarg
গ John McCarthy
ঘ Jack Williamson

২১২. Global Village এর উপাদান কোনটি?

ক Genetic Engineering
খ Biometerix
গ Education
ঘ AI

২১৩. বিশ্বগ্রাম কী?

ক তথ্য প্রযুক্তি ভরা বিশ্ব | খ বিশ্বের গ্রামাঞ্চল
গ একটি গ্রাম | ঘ প্রযুক্তিহীন বিশ্ব

২১৪. Marshall McLuhan ১৯৬২ সালে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তার নাম হচ্ছে -

ক Understanding Media | খ Engines of Creation
গ The Gutenberg Galaxy | ঘ The Global village

২১৫. বিশ্ব গ্রামের মেরুদন্ড কোনটি?

ক ডেটা | খ হার্ডওয়্যার
গ সফটওয়্যার | ঘ কানেক্টিভিটি

২১৬. আউটসোর্সিং সম্পর্কিত বিষয় কোনটি?

ক ফেসবুকিং | খ ফ্রিল্যান্সিং
গ টুইটিং | ঘ অটোমেশন

২১৭. অফিসের যাবতীয় কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় করাকে বলা হয় -

ক অটোমেশন | খ টেলিকমিউনিকেশন
গ ডিজিটালাইজেশন | ঘ ওয়ান স্টপ সাপোর্ট

২১৮. কোনটি আউটসোসিং - এ ব্যবহৃত মার্কেটপ্লেস?

ক facebook | খ Upwork
গ Google | ঘ Yahoo

২১৯. Simulation- এর প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি?

ক ক্রায়োসার্জারি | খ বায়োমেট্রিক্স
গ AI | ঘ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

২২০. ই - মেইল হলো -

ক ইলেকট্রনিক মেইল | খ ইলেকট্রিক্যাল মেইল
গ ইলেকট্রিক মেইল | ঘ ইন্টারনেট মেইল

২২১. ইমেল ঠিকানায় কয়টি অংশ থাকে?

ক 2 | খ 3
গ 4 | ঘ 5

২২২. ইন্টানেটের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

ক ১৯৬৫ | খ ১৯৬৯
গ ১৯৭২ | ঘ ১৯৭৫

২২৩. কোন উপাদানটি বিশ্বগ্রামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

ক টেলিকনফারেন্স | খ টেলিকমিউনিকেশন
গ ভিডিওকনফারেন্স | ঘ ভিডিও চ্যাটিং

JAHID SIR-01743010913

২২৪. ইন্টারনেটে যখন ইচ্ছা তখন কাজ করার স্বাধীনতা প্রাপ্তদের বলা হয় -
ক ইন-ট্র্যানজ্যাকশন খ ফ্রি-ল্যান্সিং
গ আউটসোর্সিং ঘ ফ্রি-ল্যান্সার

২২৫. দেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে?
ক ফেইসবুক খ আউটসোর্সিং
গ গুগল ঘ সংবাদপত্র

২২৬. নিচের কোনটি ফেসবুক প্রতিষ্ঠার সাল?
ক ১৯৯৬ সালে খ ২০০৭ সালে
গ ২০০৬ সালে ঘ ২০০৪ সালে

২২৭. cryo শব্দটির অর্থ -
ক ঠান্ডা খ আগুনের মতো গরম
গ বরফের মতো ঠান্ডা ঘ খুবই গরম

২২৮. কোন প্রযুক্তিটি মনষ্যত্বহীনতা তৈরি করে?
ক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ ন্যানোটেকনোলজি

২২৯. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অন্য নাম কী?
ক হাইপার রিয়ালিটি খ ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট
গ কম্পিউটার সিমুলেশন ঘ ভার্চুয়াল অবজেক্ট

২৩০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক বলা হয় কাকে?
ক অ্যালান টুরিং খ ক্যারেল ক্যাপেক
গ জন ম্যাকার্থি ঘ আইজ্যাক নিউটন

২৩১. আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স - এ কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক প্রোলগ খ এক্সএমএল
গ কোবল ঘ এইটটিএসএল

২৩২. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয় -
ক LISP, JAVA, CLISP
খ JAVA, CLISP, ALgol
গ LISP, JAVA, Python
ঘ LISP, CLISP, Fortraan

২৩৩. ASIMO হচ্ছে -
ক যান্ত্রিক মানুষ খ হিউমেনয়েড
গ রোবট ঘ কৃত্রিম মানুষ

২৩৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংযোজন করা হয়েছে কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে?
ক তৃতীয় খ চতুর্থ
গ পঞ্চম ঘ ষষ্ঠ

২৩৫. রোবটের কাজ কোনটি?
ক প্রোগ্রাম চালনা করা খ প্রোগ্রাম উন্নয়ন
গ প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ ঘ প্রতিকূল কাজে সাহায্য করা

২৩৬. নিচের কোন Test- এর মাধ্যমে জানা যায় মেশিনের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে কিনা?
ক AI Test খ Biometrics Test
গ Robota ঘ Turing Test

২৩৭. রোবটের মস্তিষ্ক বলা হয় কোনটিকে?
ক অ্যাকুয়েটর খ প্রসেসর
গ সেন্সর ঘ বডি

২৩৮. রোবটের অঙ্গ নড়াচড়া বা ঘোরানোর জন্য ব্যবহৃত হয় -
ক ধাতব স্প্রিং খ বৈদ্যুতিক মোটর
গ লেড এসিড ব্যাটারি ঘ বৈদ্যুতিক জেনারেটর

২৩৯. রোবট হচ্ছে একটি -
ক মহাকাশ গবেষণা যন্ত্র খ মানুষের বিকল্প যন্ত্র
গ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘ যন্ত্র

২৪০. ক্রায়োজেনিক এজেন্ট নয় কোনটি?
ক হিলিয়াম খ আর্গন
গ নাইট্রোজেন ঘ কার্বনমনোক্সাইড

২৪১. ক্রায়োসার্জারীর তাপমাত্রা সীমা -
ক −৪১°C হতে −১৯৬°C
খ −৬০°C হতে −২০০°C
গ −১২০°C হতে −২৪০°C
ঘ −২২০°C হতে −২৯০°C

২৪২. ক্রায়োসার্জারিতে নিচের কোনিট ব্যবহৃত হয়?
ক অক্সিজেন খ তরল নাইট্রোজেন
গ ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ মাল্টিকাস্ট

২৪৩. Hardware ও Software এর মাধ্যমে তৈরিকৃত বাস্তব ভিত্তিক কৃত্রিম পরিবেশকে কী বলে?
ক রোবটিক্স খ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ বায়োইনফরমেটিক্স ঘ আর্টিফিশিয়াল-ইন্টেলিজেন্স

২৪৪. ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসা পদ্ধতিতে নিচের কোনিট ব্যবহৃত হয়?
ক আর্গন খ কার্বন মনোঅক্সাইড
গ কঠিন নাইট্রোজেন ঘ ডাই মিথানল ইথেন

২৪৫. ক্রায়োসার্জারিতে তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয় -
ক তরল অক্সিজেন খ তরল নাইট্রোজেন
গ হিলিয়াম গ্যাস ঘ নিয়ন গ্যাস

২৪৬. বর্তমানে চামড়ার ক্যান্সার নিরাময়ে কোন প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্চে?
ক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ ইনফরমেট্রিক্স
গ ক্রায়োসার্জারি ঘ নরমাল সার্জারি

২৪৭. কিউরিসিটি রোভার নামক মহাকাশযান কোন গ্রহে পাঠানো হয়েছে?
ক বুধ খ শুক্র
গ মঙ্গল ঘ বৃহস্পতি

২৪৮. কত সালে নীল আর্মস্ট্রং প্রথম মহাকাশ অভিযানে গিয়েছিল?
ক ১৯৬৫ সালে খ ১৯৬৯ সালে
গ ১৯৬৮ সালে ঘ ১৯৬৬ সালে

২৪৯. বিশ্বের প্রথম মানুষ বহনকারী মহাকাশযান -
ক স্পুটনিক - ১ খ মার্স - ১
গ এপোলো ঘ ভস্টক ১

২৫০. কোন বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি সহজে ব্যবহার করা যায়?
ক আঙুলের ছাপ খ ভয়েস রিকোগনিশন
গ আইরিস স্ক্যান ঘ স্বাক্ষর ভেরিফিকেশন

২৫১. আচরণগত বায়োমেট্রিক্স আইডেন্টিফায়ার কোনটি?
ক চোখের রেটিনা খ হাতের স্বাক্ষর
গ মুখের গঠন ঘ আঙুলের ছাপ

২৫২. বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি প্রধানত কত প্রকার?
ক ৮ খ ৬
গ ৪ ঘ ২

২৫৩. সত্যাসত্য নির্ধারণে অধিক নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে -
ক DNA খ Hand Geometry
গ Face Recognize ঘ Iris Retina

২৫৪. প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হলো -
ক বায়োইনফরমেট্রিক্স খ বায়োমেট্রিক্স
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

২৫৫. জৈবিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে সম্যক এবং সঠিক ধারণা অর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তি হলো -
ক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ বায়োমেট্রিক্স
গ বায়োইনফরমেট্রিক্স ঘ ন্যানোটেকনোলজি

JAHID SIR- 01743010913

২৫৬. বায়োলজিক্যাল ইনফমেশন ম্যানেজমেন্টের জন্য কম্পিউটার নির্ভর প্রযুক্তিকে বলা হয়?
ক বায়োমেট্রিক্স খ বায়োইনফরমেট্রিক্স
গ রোবটিক্স ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২৫৭. তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে জৈব রসায়ন ব্যবহার করে জীববিজ্ঞানের সমস্যার সমাধানকে কী বলা হয়?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ বায়োমেট্রিক্স
গ বায়োটেকনোলজি ঘ বায়োইনফরমেট্রিক্স

২৫৮. বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ আবিষ্কারে কোন প্রযুক্তি কাজ করছে?
ক বায়োইনফরমেট্রিক্স খ ন্যানোটেকনোলজি
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ ক্রায়োসার্জারি

২৫৯. কোনটি বায়োইনফরমেট্রিক্সের ব্যবহার?
ক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ খ নিরাপত্তা
গ সত্যতা যাচাই ঘ ডিএনএ ম্যাপিং

২৬০. কোন প্রযুক্তিতে ইনসুলিন তৈরি করা হয়?
ক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ ক্রায়োসার্জারি
গ বায়োমেট্রিক্স ঘ বায়োইনফরমেট্রিক্স

২৬১. DNA এর ক্ষুদ্র অংশকে বলে -
ক ক্রোমোজোম খ জিন
গ জিনোম ঘ নিউক্লিয়াস

২৬২. কোন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার হরমোন তৈরি করা হয়?
ক বায়োমেট্রিক্স খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ রোবটিক্স ঘ ন্যানোটেকনোলজি

২৬৩. মানুষের শরীরে জিনের সংখ্যা প্রায় -
ক 30,000 খ 33,000
গ 300,000 ঘ 3,30,000

২৬৪. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টিতে কাজ করে কোনটি?
ক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ বায়োমেট্রিক্স
গ বায়োইনফরমেট্রিক্স ঘ ন্যানোটেকনোলজি

২৬৫. পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক রোবটিক্স খ ন্যানোটেকনোলজি
গ বায়োইনফরমেট্রিক্স ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২৬৬. ন্যানো টেকনোলজির জনক বলা হয় কাকে?
ক রিচার্ড ফাইনম্যান খ টীমবার্নারসলী
গ মার্শালম্যাকলুহান ঘ ডেনিসরিচি

২৬৭. নিচের কোনটি কম্পিউটার হার্ডডিস্ক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়?
ক ন্যানোটেকনোলজি খ রোবটিক্স
গ ক্রায়োসার্জারী ঘ বায়োমেট্রিক্স

২৬৮. মলিকুলার কম্পোনেন্ট থেকে তৈরি অবজেক্টকে কী বলে?
ক বায়োমেট্রিক্স খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

২৬৯. ন্যানো প্রযুক্তি কোনটি?
ক উন্নত ধানের বীজ খ আক্রান্ত কোষ অপসারণ
গ সূক্ষ্ম শক্তিশালী তার ঘ সূক্ষ্ম কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার

২৭০. সানস্ক্রিনে ব্যবহৃত টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড তৈরির কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি হলো -
ক বায়োম্যাট্রিক্স খ বায়োইনফরমেটিক্স
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২৭১. নেটভিত্তিক অন্যের তথ্যকে নিজের নামে চালানোকে বলে?
ক হ্যাকিং খ প্লেজিয়ারিজম
গ ফিসিং ঘ স্পামিং

২৭২. ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহৃত হয় -
ক সন্তানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ণয়ে
খ ব্যক্তিকে শনাক্তকরণে
গ ইনসুলিন ও হরমোন তৈরিতে
ঘ খাদ্য দ্রব্যের প্যাকেজিং তৈরিতে

২৭৩. হ্যাকার বলা হয় কাদেরকে?
ক নিজস্ব পণ্য যারা বাজারজাত করে
খ নেট থেকে যারা সংবাদপত্র পড়ে
গ ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারে অবৈধভাবে প্রবেশ করে
ঘ সারক্ষণ যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে

২৭৪. প্লেজিয়ারিজম কোন অপরাধের সাথে জড়িত?
ক কপিরাইট লংঘন খ সফটওয়্যার পাইরেসি
গ অন্যের লেখা চুরি ঘ আইডেন্টিটি চুরি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

২৭৫. ফেস রিকগনিশনের অন্তর্ভুক্ত -
i. ছবি তোলা ii. আইরিশ স্ক্যান
iii. ডেটাবেজে রক্ষিত পূর্বের তথ্যের সাথে মিলানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭৬. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্তর্ভুক্ত হলো -
i. নতুন জিনোম আবিষ্কার
ii. বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদন
iii. অদ্বিতীয়ভাবে মানুষ সনাক্ত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭৭. বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?
i. বাড়ির নিরাপত্তায়
ii. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নির্ণয় করতে
iii. অপরাধ শনাক্ত করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭৮. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রগুলো হলো -
i. মেশিন লার্নিং
ii. স্পিচ
iii. ভিশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭৯. আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজ্যান্স - এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ -
i. এক্সপার্ট সিস্টেম ii. ফজি লজিক
iii. লার্নিং সিস্টেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮০. Virtual Reality ব্যবহৃত হয় -
i. শিক্ষায় ii. চিকিৎসায় iii. বিনোদনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHIDSIR-01743010913

২৮১. গ্লোবাল আউটসোর্সিং মার্কেট প্লেস -
i. ফিল্যান্সার ডট কম ii. ই-ল্যান্সার
iii. গুরু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮২. বায়োইনফরমেটিক্স ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত অ্যালগরিদম কোনটি?
i. ইমেজ প্রসেসিং
ii. ডেটা মাইনিং
iii. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৩. Biometerics এর ব্যবহার কোথায় হতে পারে?
i. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ii. অফিসে
iii. বিনোদন কেন্দ্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৪. বায়োইনফরমেটিক্সের সফটওয়্যার টুলস হিসেবে ব্যবহৃত হয় -
i. SQL ii. CUDA
iii. Matlab
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৫. বায়োমেট্রিক্সের মাধ্যমে সিকিউরিটি সিস্টেম তৈরি করে -
i. কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করা হয়
ii. নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করা হয়
iii. অনুমোদিত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৬. GPS এর মাধ্যমে যেকোনো চলমান যানবাহনের -
i. নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় করা যায়
ii. গতিবেগ নির্ণয় করা যায়
iii. গতিপথ নির্ণয় করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৭. রোবটিক্স - এর সাধারণ বিষয়গুলো হলো -
i. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ii. ইঞ্জিনিয়ারিং
iii. মনোবিদ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৮৮ ও ২৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
ডাঃ রাফিয়া মাছ-মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাণীর জীন পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি এক প্রাণীর জীন অন্য প্রাণীর দেহে প্রতিস্থাপন করে সফলতা অর্জন করেন।

২৮৮. ডাঃ রাফিয়ার তৈরি নতুন জিবকোষকে বলা হয় -
ক RDNA খ GMO
গ E.Coli ঘ Pseudomonas

২৮৯. উদ্দীপকের কর্মকান্ডের ফলে -
i. জীব বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯০ ও ২৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
আহমেদ স্যার শিক্ষার্থীদের নিয়ে আইসিটি ল্যাবের সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করলে তিনি সকল ছাত্রদের বিশেষ ধরনের হেলমেট পরিয়ে দিল। ফলে সকল শিক্ষার্থীরা সাফারী পার্কে ঘুরে বেড়ানোর অনুভূতি পেল।

২৯০. আহমেদ স্যার কোন পদ্ধতিতে ল্যাবে প্রবেশ করলেন?
ক বায়োমেট্রিক্স খ বায়োইনফরমেটিক্স
গ ন্যানোটেকনোলজি ঘ রোবটিক্স

২৯১. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীরা দেখতে পেলেন-
i. দ্বি-মাত্রিক দৃশ্য ii. ত্রি-মাত্রিক দৃশ্য
iii. কৃত্রিমভাবে জীবন্ত দৃশ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সম্প্রতি বাজারে বিভিন্ন প্যাকেটজাত ভোগ্য পণ্যের প্রচলন শুরু হয়েছে। ভোগ্য পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, রক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সময় বিশেষ ধরনের মোড়ক ব্যবহার করছে।

২৯২. উদ্দীপকটিতে মোড়ক ব্যবহারে তৈরিকৃত প্রযুক্তি -
ক ন্যানোটেকনোলজি খ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ বায়োইনফরমেটিক্স ঘ বায়োমেট্রিক্স

২৯৩. পণ্যগুলোর দিন দিন জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে -
i. আর্দ্রতা প্রতিরোধী
ii. নির্দিষ্ট সময় স্বাদ অটুট থাকে
iii. দাম কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯৪ ও ২৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
আফজাল মিয়া কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্প্রতি তার এলাকায় বন্যা হওয়ায় তার অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এরূপ না হয় এ কারণে সে কৃষি বিভাগ থেকে উন্নত জাতের ধান সংগ্রহ করেছেন যেগুলো আকারে লম্বা হয় এবং বন্যা সহনশীল প্রজাতি।

২৯৪. নতুন প্রজাতির ধান উদ্ভাবনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ক্রায়োসার্জারি খ ন্যানোটেকনোলজি
গ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ বায়োমেটিক্স

২৯৫. উদ্দীপকের প্রযুক্তিটির সাহায্যে -
i. নতুন জাতের উদ্ভাবন হবে
ii. কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটবে
iii. দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯৬ ও ২৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
প্রাথমিক পর্যায়ে দিয়া পড়া- লেখার পাশাপাশি মিরপুর বেনারসি পল্লী থেকে শাড়ি কিনে অন - লাইনের মাধ্যমে সেগুলো বিক্রয় করত। পরবর্তীতে তার সাইটে জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ায় দেশ - বিদেশে আরো

JAHID SIR- 01743010913

অনেককেই সে একাজের জন্য নিযুক্ত করে, যারা অন-লাইনে অর্ডার গ্রহণ করে এবং সাপ্লাই এর ব্যবস্থা করে।

২৯৬. দিয়া লেখাপড়ার পাশাপাশি যে কাজ করে, তাকে কী বলে?

ক ই- মেইল | খ ই-কমার্স
গ আই-ব্যাংকিং | ঘ ই-গভর্নেন্স

২৯৭. দিয়ার কাজকর্মের মাধ্যমে -

i. সময় সাশ্রয় হয়
ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়
iii. জটিলতা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i | খ ii
গ i ও ii | ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯৮ ও ২৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

উচ্চফলনশীল ধান গবেষণায় কৃষিবিজ্ঞানী জনাব আব্দুর রহমান নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্থনীতি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন।

২৯৮. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি?

ক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স | খ বায়োইনফরমেটিক্স
গ বায়োমেট্রিক্স | ঘ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২৯৯. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ড -

i. চিতিৎসাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i | খ ii
গ iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩০০ ও ৩০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

নাবিল সাহেবের একটি গাড়ি তৈরির কারখানা আছে। সম্প্রতি তিনি কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য কারখানাতে একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেন। গাড়ি তৈরির বিভিন্ন কাজে তিনি একটি নতুন যন্ত্র স্থাপন করেন।

৩০০. উদ্দীপতের বিশেষ ব্যবস্থাটি কোন ধরনের প্রযক্তি?

ক রোবটিক্স | খ বায়োমেট্রিক্স
গ ক্রায়োসার্জারি | ঘ বায়োইনফরমেটিক্স

৩০১. উদ্দীপকের নতুন যন্ত্রটি করে -

i. ঝুঁকিপূর্ণ কাজ
ii. কর্মী শনাক্তকরণ
iii. ভারী যন্ত্রাংশ পরিবহন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

৩০২. গ্লোবাল ভিলেজ - এর backbone কোনটি?

Ⓐ হার্ডওয়্যার | Ⓑ সফটওয়্যার
Ⓒ কানেক্টিভিটি | Ⓓ ডেটা

৩০৩. কোনটি অনলাইন ভিডিও মিটিং প্লাটফর্ম নয়?

Ⓐ হোয়াটসঅ্যাপ | Ⓑ ওয়েবেক্স
Ⓒ জুম | Ⓓ গুগল মিট

৩০৪. GPS কী কাজে লাগে?

Ⓐ আয়তন নির্ণয়ে | Ⓑ অবস্থান নির্ণয়ে
Ⓒ গতি নির্ণয়ে | Ⓓ আকার নির্ণয়ে

৩০৫. ATM বুথ বহির্ভূত সেবা -

Ⓐ ক্রেডিট কার্ড | Ⓑ অনলাইন ব্যাংকিং
Ⓒ ডেবিট কার্ড | Ⓓ ভিসা কার্ড

৩০৬. GIS – এর অর্থ কী?

Ⓐ জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস
Ⓑ জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম
Ⓒ গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস
Ⓓ গ্লোবারল ইনফরমেশন সিস্টেম

৩০৭. ই- মেইল কে আবিষ্কার করেন?

Ⓐ এএম পনিয়াটক | Ⓑ রে টমলিনসন
Ⓒ অটো রোয়েডারার | Ⓓ আর্থার উইয়ান

৩০৮. gamail.com কী নির্দেশ করে?

Ⓐ সার্চ ইঞ্জিন | Ⓑ ই- মেইল এড্রেস
Ⓒ মেইল সার্ভার | Ⓓ প্রটোকল

৩০৯. ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতিকে কী বলে?

Ⓐ টেলিমেডিসিন | Ⓑ ইলেক্ট্র মেডিসিন
Ⓒ ই-ট্রিটমেন্ট | Ⓓ এনজিওগ্রাম

৩১০. ব্যাংকের চেকের চেক নম্বর লেখা ও পড়া হয় কোন পদ্ধতিতে?

Ⓐ MUCR | Ⓑ MYCR
Ⓒ MRCR | Ⓓ MICR

৩১১. MICR চেক বলতে কী বোঝায়?

Ⓐ Magnetic Ink Cheque Recognition
Ⓑ Magnetic Information Character Recognition
Ⓒ Magnetic Ink Character Realization
Ⓓ Magnetic Ink Character Recognition

৩১২. চেকের আধুনিক সংস্করণকে কী নামে ডাকা হয়?

Ⓐ MICR | Ⓑ ATM
Ⓒ 3G | Ⓓ Wi-Fi

৩১৩. 'ATM' এর পূর্ণরূপ কোনটি?

Ⓐ Automatic Teller Machine
Ⓑ Automated Teller Machine
Ⓒ Autonomous Teller Machine
Ⓓ Automated Teller Machinability

৩১৪. SWIFT কোড সাধারণত ব্যবহার হয় -

Ⓐ CIBIL | Ⓑ Stock Exchange
Ⓒ Banks | Ⓓ Credit Agencies

৩১৫. SWIFT কী?

Ⓐ একটি ব্যাংক সমিতি | Ⓑ একটি পরিশোধ পদ্ধতি
Ⓒ ক্রেডিট রেটিং পদ্ধতি | Ⓓ একটি ব্যাংকিং সিস্টেম

৩১৬. ডিজিটাল মুদ্রার উদাহরণ -

Ⓐ ক্রেডিট কার্ড | Ⓑ বিটকয়েন
Ⓒ ডেবিট কার্ড | Ⓓ সবগুলো

৩১৭. অনলাইন ব্যাংকিং এর একটি উদাহরণ হলো -

Ⓐ ইন্টারনেট ব্যাংকিং | Ⓑ টেলিগ্রাফিক মানি ট্রান্সফার
Ⓒ পে-অর্ডার ইস্যুকরণ | Ⓓ ব্যাংকের কাগজপত্র

৩১৮. ই-ব্যাংকিং এর সাথে সম্পর্কিত নয় -

Ⓐ SWIFT | Ⓑ ক্রেডিট কার্ড
Ⓒ ডেবিট কার্ড | Ⓓ বিল কার্ড

৩১৯. 'Cyber Monday' পরিভাষাটি নিচের কোনটি সাথে সম্পৃক্ত?

Ⓐ ক্রেডিট অনলাইন | Ⓑ কেনাকাটা অনলাইন
Ⓒ চ্যাট অনলাইন | Ⓓ শিক্ষা অনলাইন

৩২০. বায়োমেট্রিক্স কোথায় ব্যবহৃত হয় ?

Ⓐ চিকিৎসা বিজ্ঞানে | Ⓑ শিক্ষাক্ষেত্রে
Ⓒ ব্যক্তি শনাক্তকরণে | Ⓓ যোগাযোগের ক্ষেত্রে

JAHID SIR-01743010913

৩২১. E – retailling বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ ICT নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা
Ⓑ ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয়
Ⓒ ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুচরা বিক্রয়
Ⓓ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয়

৩২২. লেনদেনের ধরণ অনুযায়ী ই-রিটেইলিং সাধারণত কোন ধরনের হয়ে থাকে?
Ⓐ B2C Ⓑ B2C
Ⓒ C2B Ⓓ B2G

৩২৩. এ যাবৎ আইপিও'র মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোচ্চ অর্থ সংগ্রহকারী কোম্পানি আলিবাবা যে ব্যবসার সাথে জড়িত -
Ⓐ রিয়েল এস্টেট Ⓑ তেল ও গ্যাস
Ⓒ ই-কমার্স Ⓓ জাহাজ নির্মাণ

৩২৪. আওতা বিচারে কোনটি বড়?
Ⓐ ই-রিটেইলিং Ⓑ ই-মার্কেটিং
Ⓒ ই-কমার্স Ⓓ ই-বিজনেস

৩২৫. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং - এর সম্পূরক নয় -
Ⓐ POS Ⓑ FDR
Ⓒ Bkash Ⓓ ATM

৩২৬. টুইটার হলো -
Ⓐ সামাজিক যোগাযোগ সাইট
Ⓑ সামাজিক সংগঠন
Ⓒ পেশাজীবী যোগাযোগ সাইট
Ⓓ কর্পোরেট ব্যবসায়

৩২৭. ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা -
Ⓐ বিল গেটস Ⓑ টিম বার্ণাস লি
Ⓒ মার্ক জুকারবার্গ Ⓓ অ্যান্ড্রিগ্রোভ

৩২৮. নিম্নলিখিত কোনটি একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম?
Ⓐ CNN Ⓑ Twitter
Ⓒ BBC Ⓓ BSS

৩২৯. ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে কোন ধরনের ইমেজ ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ একমাত্রিক Ⓑ দ্বিমাত্রিক
Ⓒ ত্রিমাত্রিক Ⓓ বহুমাত্রিক

৩৩০. HDMI এর পূর্ণরূপ কী?
Ⓐ High Definition Multilanguage Interface
Ⓑ High Definition Multimedia Interface
Ⓒ Highly Defined Multinational Integrity
Ⓓ Highly Defined Multimedia International

৩৩১. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত -
Ⓐ কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত
Ⓑ একটি ত্রিমাত্রিক কৃত্রিম পরিবেশ
Ⓒ ক ও খ উভয়ই
Ⓓ একটি অত্যাধুনিক অপারেটিং সিস্টেম

৩৩২. যে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ সাধারণত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না -
Ⓐ সি++ Ⓑ ম্যাটল্যাব
Ⓒ ফক্সপ্রো Ⓓ প্রোলগ

৩৩৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রধানত ব্যবহৃত হয় কোনটি?
Ⓐ PROLOG Ⓑ PYTHON
Ⓒ COBOL Ⓓ HTML

৩৩৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করার জন্য কোন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ BASIC Ⓑ LISP
Ⓒ FORTRAN Ⓓ PASCAL

৩৩৫. RADAR – এর পূর্ণরূপ কী?
Ⓐ Radio Detection And Range
Ⓑ Radio Detection And Ranging
Ⓒ Radio Decoding And Ranging
Ⓓ Radio Detection Air Ranging

৩৩৬. আঙুলের ছাপ নিয়ে ব্যক্তি শনাক্তকরণের প্রযুক্তি কোনটি?
Ⓐ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং Ⓑ ন্যানোটেকনোলজি
Ⓒ বায়োইনফরমেটিক্স Ⓓ বায়োমেট্রিক্স

৩৩৭. বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে সিমকার্ড নিবন্ধন শুরু করা ১ম ও ২য় দেশ কী কী?
Ⓐ বাংলাদেশ ও ভারত Ⓑ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান
Ⓒ ভারত ও পাকিস্তান Ⓓ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

৩৩৮. বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম কার্ড নিবন্ধনে বাংলাদেম বিশ্বের ..... তম দেশ।
Ⓐ প্রথম Ⓑ দ্বিতীয়
Ⓒ তৃতীয় Ⓓ চতুর্থ

৩৩৯. কোন পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে অপরাধী নির্ণয় করা যায়?
Ⓐ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং Ⓑ বায়োমেট্রিক্স
Ⓒ ন্যানো টেকনোলজি Ⓓ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

৩৪০. ইভিএম - এর ই অংশের পূর্ণরূপ -
Ⓐ ইলেক্ট্রিক Ⓑ ইলেক্ট্রনিক
Ⓒ ইলাস্টিক Ⓓ এফিসিয়েন্ট

৩৪১. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম Q – cash চালু করে -
Ⓐ সোনালী ব্যাংক লিঃ Ⓑ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ
Ⓒ জনতা ব্যাংক লিঃ Ⓓ প্রাইম ব্যাংক লিঃ

৩৪২. EVM এর পূর্ণরূপ -
Ⓐ Electrical Voting Management
Ⓑ Electronic Voting Machine
Ⓒ Electronic Voting Manual
Ⓓ Electrical Voting Machine

৩৪৩. E-goverence বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ অর্থনীতিক শাসন Ⓑ আধুনিক শাসন
Ⓒ বিশেষ শাসন Ⓓ ইলেকট্রিক গর্ভন্যান্স

৩৪৪. E – GP এর পূর্ণরূপ কী?
Ⓐ Electric Government Procedure
Ⓑ Electronic Governmental Procedure
Ⓒ Electronic Government Procurement
Ⓓ Electronic Grameen Phone

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
মি: রাজিবের নিকট এমন একটি মানুষের ন্যায় যন্ত্র রয়েছে যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, হাঁটা-চলা এবং স্পর্শানুভূতি রয়েছে। তিনি টিউমার অপারেশনে ক্রায়োজনিক এজেন্ট ব্যবহার করে চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

৩৪৫. মি: রাজিবের যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় কোথায়?
ক জটিল সার্জারি চিকিৎসায় খ ব্যক্তির স্বাক্ষর শনাক্তকরণে
গ নতুন জাতের বীজ উৎপাদনে ঘ টেনিস বলের আকৃতি তৈরিতে

৩৪৬. মি: রাজিব উক্ত পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণের কারণ-
i. তুলনামূলক ব্যয় কম ii. কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন নেই
iii. দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR 01743010913